고장 신고 1 차 응대 AI 챗봇 도입

운영팀 | 2026 년 10 월 | 표기: [가정] = 내부 수치 미확보로 설정한 가정값

요약 고장 신고 1 차 응대 중 **반복 문의와 접수 기록 작업**은 AI 챗봇과 상담 요약·티켓 자동 생성으로 줄인 사례가 있다(삼성전자 [5], LG 유플러스 [6]). 국내외 사례에서 효과를 낸 구조는 AI 단독 대체가 아니라 **AI 1 차 응대 + 사람 이관**이었다. 채팅 채널·상위 반복 증상 20 개로 한정한 **3 개월 파일럿(채널톡 ALF)**을 제안한다.

1. 조사 배경 및 범위

- **현황:** 고장 신고 전화 접수 → 원격 조치 안내(재부팅·설정 확인·소모품 교체) → 미해결 시 방문 AS 일정 수립·엔지니어 배정. 접수 내용은 수기 입력하며, 같은 증상도 매번 처음부터 응대한다.
- **제안 범위:** 1 단계: 접수·증상 분류·셀프 진단 안내와 접수 기록을 대체. 2 단계: 방문 필요 판정과 방문 예약·엔지니어 배정안까지 확대(확정은 사람). 안전 증상(연기·발열·누전)·불만 표현·반복 고장·2 회 미해결·상담원 요청 건은 상담원에게 자동 이관. 업무 외 시간 긴급 건은 고정 안전 안내(전원 차단 등)와 긴급 연락처를 안내하고 익영업일 최우선 콜백 티켓을 생성.
- **조사 방법:** 국내 언론 보도·기업 공식 자료, 노동계 실태조사, 해외 리서치(Gartner, SQM Group), 솔루션 공식 가격 문서. 회사 내부 수치는 미확보이며 필요한 값은 [가정]으로 표시.

2. 업무 비중 분석

2-1. 사실: 업계 통계

지표	수치	출처
상담사 1 인 하루 상담 콜 수	AI 도입 전 80 건 → 도입 후 66.1 건	한국노총 중앙연구원 실태조사(168 명), 2026.1.22 [1][2]
건당 평균 통화시간	6.95 분 → 7.55 분	같은 조사 [1]
건별 후처리 시간(ACW)	5.59 분 → 12.46 분	같은 조사 [1]
업계 평균 1 차 해결률(FCR)	71% (29%는 재문의)	SQM Group, 2021 벤치마크 [3]
재문의 1 회당 고객만족도	평균 16% 하락	SQM Group, 2021 [3]
업종별 FCR	기술지원 65%, 통신 61%	SQM 2021, Qualtrics 인용 [4]
상담 기록 작성 시간	5~10 분 → AI 요약 확인 10 초 내	삼성전자, 이데일리 2026.5.29 [5]

도입 전 기준 AHT 는 약 12.5 분(통화 6.95 분 + 후처리 5.59 분)이며, 그중 **약 45%가 기록·분류 작업**이다.

기술지원·고장 문의는 FCR 이 60%대로 평균보다 낮아 재문의 비중이 구조적으로 크다.

2-2. 운영팀 추정 [가정]

항목	값	근거
담당자 1 인 하루 1 차 응대	25 건 [가정]	일정 조정·배정 업무를 겸하므로 전업 상담사(66~80 건)보다 낮게 설정
건당 AHT	12.5 분 [가정]	통화 7 분 + 수기 입력 5.5 분 (한국노총 도입 전 수치 준용)
하루 1 차 응대 소요	약 312 분 (5.2 시간)	25 건 × 12.5 분
근무시간(8h) 중 비중	**약 65%**	312 분 ÷ 480 분

항목	값	근거
같은 고객 재문의 비율	약 30% [가정]	SQM 재문의 29% 준용

시사점 가정 기준으로 담당자 시간의 3 분의 2 가 1 차 응대에 쓰이고, 그 절반 가까이가 수기 입력이다. 자동화 우선순위는 **대화 대체보다 기록·분류 자동화**가 위험이 낮고 효과가 사례로 확인된다. 파일럿 전 2 주간 실제 건수·AHT·증상 분포를 측정해 가정값을 대체한다.

3. 실무자 주요 어려움

어려움	원인	영향	챗봇 해결 가능 여부
① 같은 증상 반복 응대	증상별 조치 안내가 담당자 기억에 의존	응대 시간 증가, 신입 학습 부담. 재문의 1 회당 만족도 16% 하락 [3]	**가능** FAQ·조치 시나리오 자동 안내
② 수기 입력·후처리	상담 내용을 사람이 요약·코드 분류	AHT 의 약 45%가 후처리 [1], 입력 누락·오류	**가능** 요약·분류·티켓 자동 생성(삼성 5~10 분→10 초 [5], LG U+ 통화당 47 초 절감 [6])
③ 감정노동·악성 민원	고장으로 이미 불만인 고객, 장시간 응대	공공운수노조 조사(792 명, 2024.6.5): 폭언 77.9%, 장시간 응대 90.9%, 수면장애 43.1% [7]	**부분 가능** 단순 건은 감소하나 상담원에게 난도 높은 민원 집중(일 8.55→10.08 건 [1])
④ 방문 필요 판단 편차	판단 기준이 경험에 의존	불필요 출장, 엔지니어 일정 낭비	**부분 가능** 체크리스트형 진단으로 표준화, 최종 판단은 사람(LG 전자 불필요 출장 32~37% 감소 [8][9])
⑤ 업무 외 시간·피크 대기	전화 채널, 인력 고정	야간·주말 접수 불가, 피크 대기	**가능** 24 시간 접수·예약 신청. 확정·배정은 업무시간에 사람이 처리

시사점 5 개 중 3 개(①②⑤)는 챗봇이 직접 해결한다. ③④는 부분 해결이므로 **평가지표(콜 수 중심)와 이관 기준을 함께 바꾸지 않으면 효과가 상쇄**된다.

4. 최근 AI 활용 사례 (2023~2026)

기업	시기	적용 범위	성과 수치(공식·보도)	한계	출처
삼성전자서비스	2024.4 원격상담 본격화 2025.8 120 여 개국 확대	스마트싱스 연결 가전 데이터를 AI 가 분석해 상담사에 리포트, 원격 설정 조정	원격상담 커버리지 38%→68%(2023→2024 1Q). 이용 고객 10 명 중 6 명 원격 해결. 상담 기록 5~10 분→10 초 내	네트워크 연결 제품에 한정. 상담사 보조형	인공지능신문 2024.4.14 [10] 삼성 뉴스룸 2025.8.21 [11] 이데일리 2026.5.29 [5]
LG 전자	2024 AICC 2025~2026 고도화	AI 챗·보이스봇 무인상담, 원격진단 '아르구스'(씽큐 연동), 상담·수리 내역 자동 요약	불필요 출장 37% 감소, 컨설턴트 14% 고난도 업무 재배치 [9]. 다른 보도는 32% 감소 [8]	보도마다 감소율 상이. 씽큐 연결 제품 한정	서울경제 2026.5.27 [9] 한국경제 2026.7.1 [8]
KT	2017~ 단계 도입 2026 Agentic AICC	보이스봇 '지니'가 인터넷·TV 장애 원격 조치·결과 확인. 상담 요약·자동 분류	보이스봇·ARS 월 약 500 만 건, 보이스봇 완결률 약 75%. 인입콜 약 30%(월 150 만 콜) AI 처리	회사 발표 수치. 복잡 문의는 상담사 연결	파이낸셜뉴스 2026.9.15 [12] ZDNet Korea 2026.6.30 [13]
LG 유플러스	2024.9 AI 상담 어드바이저 2026.9 AI 네이티브 컨택센터	17 개 고객센터 콜봇·챗봇, 실시간 상담 지원, 후처리 자동 분류	통화당 47 초·월 117 만 분 절감, 응답 정확도 90% [6]. 연 약 800 만 건 AI 처리, 연결 대기 47 초→5 초 [14]	상담 인력 1 년 새 약 15% 감소(회사는 재배치로 설명)	ZDNet Korea 2025.5.27 [6] 한국경제 2026.9.30 [14]

기업	시기	적용 범위	성과 수치(공식·보도)	한계	출처
코웨이	2023.7.31	챗봇 '코담': 문제 해결·AS 접수 등 6 개 카테고리, 코웨이닷컴·카카오톡	**공개된 성과 수치 없음**	성과 미공개. 카테고리 선택형	뉴시스·이투데이 2023.7.31 [15][16]
Klarna (해외, 핀테크)	2024.2 도입 2025.5 방침 수정	OpenAI 기반 AI 어시스턴트가 고객 채팅 응대	첫 달 230 만 건, 채팅 2/3 처리, 해결 시간 11 분→2 분 미만(회사 발표 2024.2.27)	CEO 가 비용 우선으로 품질 저하를 인정(2025.5), 사람 상담원 채용 재개	Klarna 보도자료 2024.2.27 Bloomberg 인터뷰 2025.5.8 [17]

사실: 성과가 큰 사례(삼성·LG 전자·KT)는 IoT·네트워크 연결 제품 데이터를 활용한 원격진단과 결합되어 있으며, 성과 수치는 모두 회사 발표 기준이다.

> **시사점** ① 우리 제품에 원격 데이터가 없다면 대기업 수준의 원격 해결률은 기대할 수 없다. 현실적 목표는 **증상 문답형 셀프 진단 + 접수 자동화**다. ② Klarna 사례처럼 대체율에 집중하면 품질 저하로 되돌림이 생긴다. **처음부터 사람 이관 경로를 보장**한다.

5. 활용 가능한 AI 도구·서비스

5-1. 서비스 현황 (2026 년 10 월 확인)

- **카카오 i 커넥트 센터:** 2024.3.25 '센터플로우(CenterFlow)'로 명칭 변경 [18][19], 2025.6.2 부 운영 주체가 카카오엔터프라이즈에서 ㈜디케이테크인으로 이관 [20].
- **네이버:** 소비자용 CLOVA X 는 2026.4.9 종료 [21]. 기업용 HyperCLOVA X(CLOVA Studio)·CLOVA Chatbot·CLOVA AiCall 은 네이버클라우드에서 계속 제공 [22].
- **채널톡 ALF:** 2024.11.1 정식 출시 [23]. 2025.11.28 부터 '상담 참여당 과금'(v2)으로 변경 [24].

5-2. 비교

구분	초기 비용(공개 가격 기준)	기존 시스템 연동	한국어 품질	사람 이관
채널톡 ALF	플랜 구독료 + 상담 참여당 500 원(VAT 별도). 무료 체험 약 20 건 [24][25]	웹·앱 채팅, 카카오톡 상담톡, 전화 ALF(STT·요약)	국내 서비스, 한국어 기본(객관 비교 자료 없음)	담당자 연결 요청 시 이관
센터플로우 (구 카카오 i 커넥트 센터)	채널 수 기준 월 고정 + 사용량 변동. 견적형, **금액 미확인** [26]	클라우드 콜 인프라·상담 앱, 알림톡. 서버 구축 불필요	자체 NLU·STT 기반 음성봇	AI 미처리 문의는 상담사 연결
네이버 CLOVA (Chatbot/AiCall/Studio)	사용량 종량제. 직접 또는 파트너사 구축. **금액 미확인** [27]	API 기반 맞춤 연동, 개발 인력 필요	HyperCLOVA X 한국어 특화 [28]	시나리오 설계로 구현
Zendesk (Suite + AI agents)	Suite Team 월 $55/상담원(연간). AI 자동 해결 건당 $1.50~2.00. Copilot $50/월은 Professional 이상 [29]	티켓·워크플로·API·마켓플레이스 강점. 카카오톡 연동 별도 확인	다국어 지원. **한국어 품질은 PoC 필요**	티켓 기반 이관 기본
자체 LLM 구축	API 토큰 종량제 + 개발·운영 인건비. **산정 불가(내부 견적 필요)**	사내 시스템과 가장 깊게 연동	모델에 따라 다름	직접 설계

5-3. 우리 규모 추천 3 개

1. **채널톡 ALF (1 순위, 파일럿):** 단가가 공개되어 예산 예측이 쉽다. 파일럿(채팅 월 600 건 [가정])은 ALF 비용 월 약 30 만 원, 3 단계 전 채널(월 1,560 건 [가정])은 월 약 78 만 원. 이관·요약 기본 제공, 별도 개발 없이 수 주 내 시험 가능.
2. **센터플로우 (전화 신고 비중이 높을 때):** 구독형으로 서버 구축이 불필요하고 음성봇·상담사 협업 구조를 갖췄다. 운영사가 이관되었으므로 계약 전 지원 체계 확인 필요.
3. **Zendesk Suite + AI 에이전트 (티켓·배정 체계 정비 시):** 수기 입력과 엔지니어 배정 관리를 하나의 티켓 시스템으로 묶을 수 있다. 달러·해결 건당 과금으로 물량 증가 시 비용이 커지고, 한국어 품질 사내 검증 필요.

제외 사유: 네이버 CLOVA 와 자체 LLM 은 한국어 품질·연동 깊이가 장점이나 개발 인력과 구축 기간이 필요해 1 단계 파일럿에 맞지 않는다. 파일럿 성과 확인 후, 한국어 품질이나 연동 깊이가 부족하면 검토한다.

6. 도입 시 예상 효과와 한계

6-1. 정량 효과

항목	근거 있는 업계 수치	우리 팀 추정 [가정 기반]
챗봇 완결	KT 보이스봇 완결률 약 75% [12]. KTcs AI 보이스봇이 인입콜의 약 30% 처리(2026.6.30) [13]	25 건 중 30%(7.5 건) 완결 [가정] → 7.5 × 12.5 분 = **약 94 분/일**
후처리 자동화	삼성 5~10 분→10 초 [5], LG U+ 통화당 47 초 [6]	남은 17.5 건의 입력 5.5 분→1 분 [가정] → **약 79 분/일**
합계	—	1 인 **약 170 분/일(2.9 시간)** 확보 [3 단계(전 채널) 적용 시 최대치]. 1 차 응대 비중 65% → 약 30%

항목	근거 있는 업계 수치	우리 팀 추정 [가정 기반]
연간 절감	—	**약 2,300 만 원** [가정 기반, 산식은 아래]
불필요 출장	LG 전자 32~37% 감소(원격진단 기반) [8][9]	불필요 방문 건수 10% 감소(월 20 건 → 18 건) [가정], 파일럿에서 실측

※ 연간 절감 산식 [가정]: 담당자 3 명 × 하루 1.5 시간(2.9 시간의 50%) × 250 일 × 시간당 3 만 원 = 3,375 만 원 − 도구비 연 1,176 만 원(월 1,560 건 × 500 원 = 78 만 원 + 구독료 20 만 원, 월 98 만 원) + 불필요 방문 감소 120 만 원(월 방문 100 건 × 불필요 20% × 10% 감소 = 월 2 건 × 5 만 원 × 12 개월) ≈ 2,300 만 원. 인력 감축이 아닌 시간 재배치 환산값.

※ 위 추정은 한국노총 조사에서 확인된 후처리 증가 위험이 통제된다는 전제에서만 성립하며, 2 주 사전 측정과 파일럿으로 검증한다.

6-2. 정성 효과

- 24 시간 접수, 증상별 안내 표준화로 신입 학습 부담 감소
- 상담 이력이 데이터로 축적되어 고장 유형 통계를 품질 부서에 제공
- 담당자는 방문 판단·일정 조율·불만 고객 응대에 집중

6-3. 한계와 대응

구분	한계	근거	대응
기술	① 오답(할루시네이션)	LG U+ 응답 정확도 90%(10 건 중 1 건 부정확 가능) [6]. Gartner 2024.7.9: 고객 주요 우려 중 하나 [30]	안전 증상(누전·발열·연기)은 생성형 응답 금지, 고정 시나리오 + 즉시 이관
기술	② 레거시 연동	접수 시스템에 API 가 없으면 티켓 자동 생성이 복사·붙여넣기 수준에 머묾	파일럿 전 IT 부서와 API·CSV 업로드 가능 여부 확인
기술	③ 원격 데이터 부재·음성 채널 한계	삼성·LG 의 높은 해결률은 IoT 연결 데이터 기반 [5][8]	증상 문답형 진단으로 설계. 전화 비중 높으면 음성봇 검토
조직·고객	④ 고객 수용성·디지털 취약계층	한국노총 시민 조사(706 명): 불만족 54.2%, 사람 상담 선호 87.5% [2]. Gartner: 64%가 AI 미사용 희망 [30]	'상담원 연결' 버튼 상시 노출, 전화 채널 유지
조직·고객	⑤ 상담원 업무 난이도 상승	도입 사업장 60.8% 노동조건 악화 체감, 노사협의 1.5% [1]	건수 중심 평가를 난이도 반영 지표로 전환, 도입 전 팀원 의견 수렴
조직·고객	⑥ 지식 관리·책임 소재	챗봇 품질은 증상별 조치 매뉴얼 정확도에 좌우	매뉴얼 갱신 담당자 지정, 오안내 책임 기준 수립. 개인정보 처리위탁 계약·고지, 해외 솔루션은 국외 이전 요건 법무 검토, AI 기본법(2026.1.22 시행) 생성형 AI 사전 고지 [31]

7. 결론

고장 신고 1 차 응대 자동화는 **"상담원 대체"가 아니라 "반복 안내·기록 자동화 + 사람 이관 보장"**으로 설계할 때 효과가 있다. 국내 대기업 사례는 대기시간·후처리 시간·불필요 출장 감소를 수치로 보여주고, 노동계 조사와 Klarna 사례는 설계 실패 시 업무 부담과 고객 불만이 함께 커진다는 점을 보여준다.

단계	기간	내용
① 사전 측정	2 주	건수, AHT, 상위 증상 20 개, 재문의율 측정으로 [가정] 대체
② 파일럿	1~3 개월	채널톡 ALF, 채팅 채널, 상위 반복 증상, 상담 요약·티켓 자동 생성
③ 셀프 진단·예약 연동	4~5 개월	에러코드·사진 입력, 방문 판정 체크리스트, 일정 선택·엔지니어 배정안 연동, 증상 범위 확대
④ 전 채널 확대·음성봇 또는 티켓 통합 결정	6 개월~	카카오톡·앱 전면 적용, 전화 음성봇(센터플로우) 또는 티켓 통합(Zendesk) 결정, 고장 유형 리포트를 품질 부서에 제공

단계	기간	내용
성공 기준	파일럿 전 합의	예) 챗봇 완결률 25% 이상, 이관 후 재설명 0 회, 기록 시간 50% 이상 단축(최소 기준, 최종 목표 건당 1 분), CSAT 유지

※ 유의: 성과 수치는 모두 기업 발표·언론 보도 기준으로 독립 검증된 값이 아니다. 해외 솔루션 가격은 2026 년 9 월 기준이므로 계약 전 공식 견적으로 재확인한다. 내부 수치는 모두 가정이다.

출처

[1] 매일노동뉴스, 한국노총 중앙연구원 AICC 실태조사 보도, 2026.1.22. https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=232368

[2] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민·상담사 조사 보도, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[3] SQM Group, FCR Benchmarking Industry Results 2021. https://www.sqmgroup.com/resources/library/blog/FCR-benchmarking-industry-results-2021

[4] Qualtrics, First Call Resolution. https://www.qualtrics.com/articles/customer-experience/first-call-resolution/

[5] 이데일리(네이트), 삼성전자 AI 상담 기록 자동화, 2026.5.29. https://m.news.nate.com/view/20260529n27878

[6] ZDNet Korea, LG 유플러스 AI 상담 어드바이저 성과, 2025.5.27. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250527120126

[7] 공공운수노조 콜센터 상담사 실태조사 보도, 2024.6.5. https://www.rightknow.co.kr/news/articleView.html?idxno=29650

[8] 한국경제, LG 전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[9] 서울경제, LG 전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[10] 인공지능신문, 삼성전자서비스 원격상담, 2024.4.14. https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=30895

[11] 삼성전자 뉴스룸, 원격상담 글로벌 확대, 2025.8.21. https://news.samsung.com/medialibrary/kr/photo/60420?page=30

[12] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[13] ZDNet Korea, KTcs AI 보이스봇 처리 비중, 2026.6.30. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260630110846

[14] 한국경제, LG 유플러스 AI 네이티브 컨택센터, 2026.9.30. https://www.hankyung.com/article/202609303575g

[15] 뉴시스, 코웨이 챗봇 코담 출시, 2023.7.31. https://www.newsis.com/view/NISX20230731_0002396845

[16] 이투데이, 코웨이 챗봇 코담 출시, 2023.7.31. https://www.etoday.co.kr/news/view/2271028

[17] Klarna 도입·방침 수정 경과 정리(Bloomberg 인터뷰 2025.5.8 인용). https://mirai360.ai/blog/problem-series-deploy-then-reverse/

[18] 카카오엔터프라이즈, 센터플로우 신규 브랜드, 2024.3.25. https://kakaoenterprise.com/press/centerflow-new-brand/

[19] 뉴데일리, 카카오 i 커넥트 센터 → 센터플로우, 2024.3.25. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/25/20240325001119.html

[20] 센터플로우 공지, 서비스 운영 주체 이관 안내. https://blog.centerflow.kakaocloud.com/

[21] AI Chat Daily, CLOVA X 서비스 현황. https://www.aichatdaily.com/tools/clova-x-naver

[22] 네이버클라우드(금융) 공지, CLOVA Chatbot 약관 개정. https://www.fin-ncloud.com/support/notice/all/1791

[23] 채널톡 공지, AI 에이전트 ALF 정식 출시(2024.11.1). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/42c6f500-사전-공지-AI-에이전트-ALF-정식-서비스-11 월-1 일-출시-

[24] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[25] 채널톡 도움말, 서비스 구독. https://docs.channel.io/help/ko/articles/서비스-구독--df0f42a5

[26] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[27] 네이버클라우드 CLOVA Chatbot 소개. https://blogtechnicus.com/naver-cloud-clova-chatbot/

[28] AI Chat Daily, HyperCLOVA X. https://www.aichatdaily.com/tools/hyperclova-x

[29] Agent Marketplace, Zendesk AI agent pricing(2026.9 기준). https://agentmarketplace.ai/blog/zendesk-ai-agent-pricing

[30] Gartner 보도자료, Gartner Survey Finds 64% of Customers Would Prefer That Companies Didn't Use AI for Customer Service, 2024.7.9. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-09-gartner-survey-finds-64-percen...

[31] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666